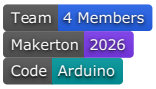
300 Seconds

2026 배재대 스마트 ICT 메이커톤

생각은 짧게, 실행은 빠르게.
기획 · 디자인 · 개발을 함께 만드는 4인 팀 프로젝트



프로젝트 소개 · 팀원과 역할 · 일정과 진행 현황 · 협업 방법 · 자료 모음 · 최종발표 슬라이드 (https://docs.google.com/presentation/d/16-7NiQcdMrxext3BRB5LvivOQ9ZsSI5vnv3RDpJneLw/edit?usp=sharing)

프로젝트 소개

배재대에서 진행하는 스마트 ICT 메이커톤 **300 Seconds** 팀의 공동 작업 저장소입니다. 아이디어, 설계, 코드, 실험 결과와 발표 자료를 이곳에서 함께 관리합니다.

> **작성 안내:** 작성 예정 항목은 팀 논의 후 채웁니다. 진행 상태는 예정 / 진행 중 / 검토 중 / 완료 / 보류로 통일하고, 완료한 작업에는 Issue·PR·산출물 링크를 남깁니다.

항목	내용
프로젝트명	(가칭)LMS 기반 피지컬 AI 학습 관리 시스템
해결하려는 문제	지도해야할 아동(혹은 의지박약 자습자) 와 학습 관리의 어려움
대상 사용자	학습 관리가 필요한 아동과 이를 지도하는 교사 및 학부모
제안하는 해결 방법	실시간 이미지 분석으로 학습 상태를 파악하고 맞춤형 피드백 제공
최종 결과물	시제품 · 코드 · 시연 영상 · 발표 자료
성공 기준	이미지를 분석하여 상황에 맞는 대응책을 제공할 수 있는가

핵심 기능

구분	기능	담당자	완료 기준	상태
필수	실시간 이미지 스트리밍	최수길	10ms 미만의 지연 wifi 영상 송출 및 수신	예정
필수	실시간 이미지 분석	최요섭	분석 결과에 따른 맞춤형 피드백 제공	예정
필수	시제품 제작	권리원	완성된 시제품	예정
확장	데이터베이스 및 대시보드	강민욱	데이터 저장 및 시각화 기능 구현	예정

팀 이름에 담긴 의미

300초, 단 5분이라는 짧은 시간 안에 서로 다른 생각을 하나로 융합해 결과를 만들어내겠다는 의미를 담았습니다. 건축학과의 디자인 감각, 컴퓨터공학의 개발력, 재직자의 현실적인 센스와 경험을 모아 실제로 쓸 수 있는 형태까지 빠르게 만들어갑니다.

<details>
<summary>🎤 팀 소개 발표문</summary>

300초, 단 5분이라는 짧은 시간 안에 서로 다른 생각을 하나로 융합해 결과를 만들어내겠다는 의미를 담았습니다.
저희는 처음 만나서도 5분이면 융합이 끝나는 팀입니다.

저희 팀의 강점은 세 가지입니다.
첫째, 밤을 잘 샙니다. 끝까지 결과물을 만들어낼 체력이 있습니다.
둘째, 전공이 모두 다릅니다. 그래서 같은 문제를 서로 다른 시각에서 바라볼 수 있습니다.
셋째, 고민이 길지 않습니다. 일단 결정하면 바로 실행합니다.

저희 팀은
건축학과의 디자인 감각,
컴퓨터공학의 개발력,
그리고 재직자의 현실적인 센스와 경험이 융합된 팀입니다.

아이디어만 좋은 팀이 아니라,
디자인하고, 개발하고, 실제로 쓸 수 있는 형태까지 빠르게 만들어내겠습니다.

생각은 짧게, 실행은 빠르게.
300 Seconds입니다. 감사합니다.

</details>

팀원과 역할

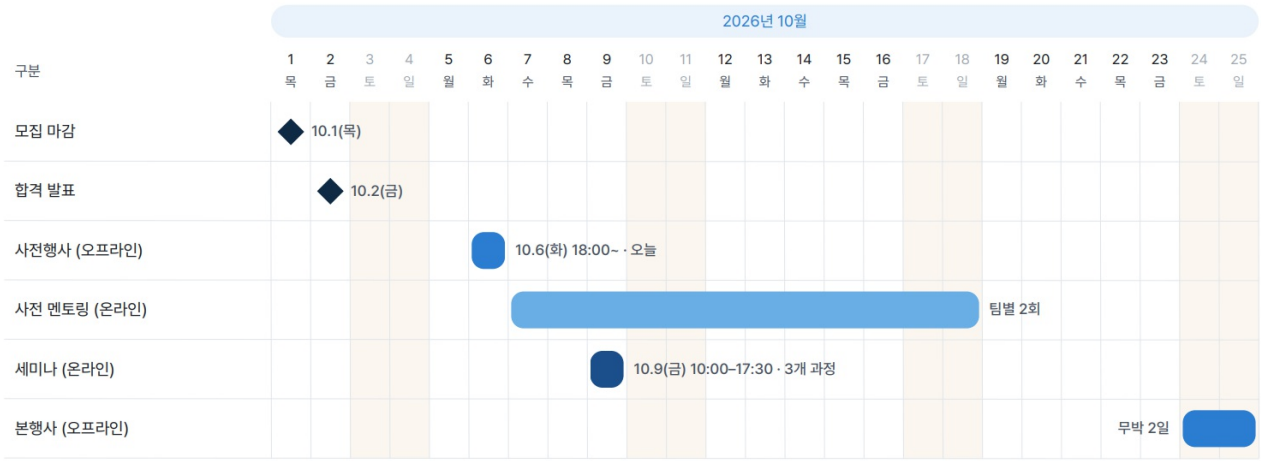
기존 역할을 기준으로 정리했습니다. 아래 세부 담당 범위는 초안이며, 실제 기능별 담당자는 팀 논의 후 위 기능표에 기록합니다.

팀원	역할	세부 담당 범위 초안
최수길	팀장 · 개발자 · 기획자	일정 조율, 기술 방향, 기능 통합, 최종 제출 확인
강민욱	기획자	문제 정의, 사용자 조사, 요구사항, 발표 구성
권리원	디자이너	제품·화면 디자인, 사용 흐름, 시각 자료
최요섭	개발자	기능 구현, 장치 연결, 동작 시험, 실행 문서

- 각자 맡은 작업의 상태와 산출물을 갱신하고, 막힌 점은 Issue에 공유합니다.
- 요구사항·디자인·코드가 바뀌면 관련 문서와 README도 함께 수정합니다.

일정과 진행 현황

행사 일정



행사 세부 내용은 사전행사 안내 PDF (doc/2.%20(%EB%B0%B0%ED%8F%AC%EC%9A%A9)_2026_%EB%B0%B0%EC%9E%AC%EB%8C%80_%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8ICT%EB%A9%94%EC%9D%B4%EC%BB%A4%ED%8 에서 확인합니다. 아래 마감일은 공식 일정 확인 후 실제 날짜로 입력합니다.

단계	마감일	산출물 · 완료 기준	담당	상태
개인 과제	10/16	팀원 4명 제출 확인	전원	진행
팀 과제	10/21	팀장	팀장	진행 중
아이디어 선정	10/12	문제 정의, 대상 사용자, 핵심 기능 합의	전원	완료
기획 · 설계	10/16	요구사항, 디자인, 장치 구성, 역할 분담	전원	예정
기능 구현	10/25	필수 기능별 구현과 동작 기록	기능별 담당자	예정
통합 · 시연 검증	10/25	실제 장치에서 전체 시나리오 확인	개발 담당 · 전원 검토	예정
발표 · 최종 제출	10/25	발표 자료, 시연 영상, README 정리	전원	예정

개인 과제

기존 안내: **이번 주 안에 개인 과제를 제출해 주세요.** 정확한 마감일과 제출 방법은 확정 후 아래에 기록합니다.

- 마감일: 작성 예정 (`YYYY-MM-DD HH:mm`)
- 과제 내용: 작성 예정
- 제출 방법: 작성 예정

팀원	제출 자료 링크	제출 상태
최수길	완료	확인
강민욱	작성 예정	확인 전
권리원	작성 예정	확인 전
최요섭	미정	확인 전

회의 · 결정 기록

날짜	논의 내용	결정 사항	다음 작업 · 담당자
10/12	주제 확정	LMS 기반 피지컬 AI 학습 관리 시스템	팀장

저장소 구조

현재 저장소의 구성입니다.

```
ict_makerton_2026/
├── README.md                  # 팀 소개, 진행 현황, 협업 안내
├── ict_makerton_2026.ino      # 현재 메인 Arduino 스케치
├── ino_src/                   # 장별 Arduino 실습 예제
├── doc/                       # 참가 신청서, 계획서, 회의록, 자료 모음
│   ├── 계획서/
│   ├── 회의록/
│   ├── 재료집 집행 보고서/
│   └── 메이킷올_자료모음/
├── lecture/                   # 강의 자료와 실습 정리
├── img/                       # 일정 이미지 및 프로젝트 이미지
└── .vscode/                   # Arduino 및 C/C++ 설정
```

자료는 `doc/`과 `lecture/`에 주제별로 정리하고, 이미지는 `img/`에 추가합니다. 파일명은 내용을 알아볼 수 있게 정하고, 날짜가 필요한 기록은 `YYYY-MM-DD_회의록.md`처럼 저장합니다. 새 자료를 추가하면 아래 자료 모음에도 링크를 등록합니다.

개발 환경과 실행

현재 메인 스케치에서 확인한 항목입니다. 최종 프로젝트의 보드·배선·환경은 확정 후 갱신합니다.

항목	현재 코드 기준 / 입력할 내용
언어 · 코드 형식	Arduino C/C++ (`.ino`)
개발 도구	Arduino IDE 사용 기준으로 아래 절차 작성 · 버전 기록 예정
보드 · 포트	보드 모델, 보드 패키지 버전, 업로드 포트 작성 예정
외부 라이브러리	`Adafruit NeoPixel`, `DFRobotDFPlayerMini`, `DHT` 관련 라이브러리 · 사용 버전 기록 예정
보드 제공 헤더	`Arduino.h`, `SoftwareSerial.h` · 선택 보드 지원 여부 확인 필요
연결 장치	...
동작 확인 상태	README 정리 시 코드 확인만 수행 · 컴파일, 업로드, 실제 장치 시험 결과 기록 예정

처음 참여할 때

```
git clone https://github.com/freshmea/ict_makerton_2026.git
cd ict_makerton_2026
```

1. README와 행사 안내를 읽고 본인의 GitHub 계정·담당 작업을 기록합니다.
2. Arduino IDE에서 `ict_makerton_2026.ino`를 엽니다.
3. 사용할 보드 패키지와 위 라이브러리를 준비하고 정확한 버전을 기록합니다.
4. 보드 모델·핀 연결·전원을 확인하고 IDE에서 보드와 포트를 선택합니다.

5. 컴파일 후 업로드하고, 동작 결과와 재현 절차를 Issue 또는 PR에 남깁니다.

검증 기록

확인 항목	환경 · 확인 방법	결과	근거 링크
컴파일	보드와 라이브러리 버전 작성 예정	미검증	작성 예정
업로드	보드·포트·업로드 방법 작성 예정	미검증	작성 예정
실제 장치 동작	배선·전원·입력 조건·예상 출력 작성 예정	미검증	작성 예정
전체 시연	처음부터 끝까지 재현할 시나리오 작성 예정	미검증	작성 예정

자료 모음

자료	링크 · 상태
개인 참가신청서	PPTX 열기 (doc/1.%20%EB%B0%B0%EC%9E%AC%EB%8C%80%20%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8%20ICT%20%EB%A9%94%EC%9D%B4%EC%BB%A4%ED%86%A4_%EA%B0%9C%EC%9D%B8%
사전 행사 안내	PDF 열기 (doc/2.%20(%EB%B0%B0%ED%8F%AC%EC%9A%A9)_2026_%EB%B0%B0%EC%9E%AC%EB%8C%80_%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8ICT%EB%A9%94%EC%9D%B4%EC%BB%A4%ED%
메인 스케치	ict_makerton_2026.ino (ict_makerton_2026.ino)
개인 과제 C 언어 예제	ino_src/ (ino_src/)
기획서 · 요구사항	작성 예정
디자인 · 회로도	작성 예정
발표 자료	작성 예정
시연 영상 · 결과 사진	작성 예정

변경함!!

---

300 Seconds · 기획에서 시연까지, 네 사람이 함께 만드는 프로젝트